README Sprint S15 · Modelado y experimentos

Pregunta guía: ¿qué modelo es el mejor para nuestro problema y cómo lo demostramos sin engañarnos?
Fechas: 1–3/12 · **Horas:** 18 h (1 T · 3 P · 14 PBL) · **Hito:** 3/12 modelo candidato elegido

📄 **Para imprimir:** todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, asegura primero el nivel mínimo de la rúbrica del reto: lo demás es para casa.

Qué aprenderás

1. **Comparar modelos con rigor:** baseline, ≥ 3 modelos, validación cruzada y test reservado (R3).
2. **Registrar experimentos** para que cualquiera pueda reproducirlos: semillas, versiones, hiperparámetros y métricas.
3. **Detectar y evitar la fuga de datos**, especialmente en series y en imágenes del mismo objeto.
4. Integrar **al menos un modelo neuronal** (o LLM/RAG en el brief 3) y justificar si vale la pena (R4).
5. **Elegir el modelo candidato** con criterios de rendimiento, coste, simplicidad y explicabilidad.

Día 1 · Martes 1/12

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	📖 Teoría · **Seguimiento de experimentos**	Presentación S15_01	20
☐	💻 Práctica · Práctica de seguimiento de experimentos (los ejercicios marcados «en clase»; el resto, para casa)	Cuaderno S15_01	50
☐	🎯 Reto · **Proyecto:** modelo de referencia y primer modelo mejor. Anota todo en el registro de experimentos	registro de experimentos	130
☐	🎯 Reto · **Subid de nivel:** más experimentos con otra semilla o una mejora razonada; el registro sigue limpio y completo	—	50

En clase: 4 h 10 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Registro de experimentos con al menos 3 filas.

Día 2 · Miércoles 2/12

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🎯 Reto · **Proyecto:** prueba modelos (clásico, red o LLM/RAG, según tu brief)	—	100
☐	🎯 Reto · Continúa con los experimentos. **Tutoría técnica de 20 min por equipo** (el docente indica tu franja)	—	100
☐	🎯 Reto · **Subid de nivel:** ampliad la comprobación de fugas y dejad el registro sin columnas vacías ni nombres repetidos	—	50

En clase: 4 h 10 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Registro de experimentos al día.
☐ He anotado las dudas para la tutoría.

Día 3 · Jueves 3/12

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🎯 Reto · **Comparativa** de modelos y elección del **candidato**	—	70
☐	🎯 Reto · **Subid de nivel:** ampliad la comparativa sin tocar el test (media ± desviación, coste y complejidad) y escribid la justificación del candidato	—	50
☐	🎯 Reto · **Evaluación única en test:** una sola vez, con el candidato elegido	—	40
☐	🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-15/` de tu repo + autoevaluación y coevaluación	—	30
☐	🔔 Ceremonia · Review (5 min de demo por equipo) y retro: ¿qué mantenemos?, ¿qué cambiamos?	—	60

En clase: 4 h 10 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé comparar varios modelos con la misma partición y validación cruzada, sin fuga de datos.
☐ Sé registrar mis experimentos para que otra persona los reproduzca.
☐ Sé elegir un modelo candidato justificando rendimiento, coste y explicabilidad.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. El cliente (el docente) quiere saber **qué modelo recomendáis y por qué**. No le basta con «el que tiene mejor número». Quiere saber:

- si **la mejora frente al baseline justifica el coste y la complejidad**,
- si el modelo **generaliza** (funciona con datos que no ha visto),
- y que vuestros resultados **se pueden repetir**.

Qué vais a entregar: el registro de experimentos, el notebook `03_modelos.ipynb`, la justificación de 1 página del candidato, el modelo guardado y una primera explicación (importancia de variables por permutación).

Antes de empezar, probad la demo interactiva (muestra lo que tendréis al final). Para trabajar: reto en una página. Para entregar: qué se sube y rúbrica. Para consultar: ficha del reto (qué pide el cliente, ayudas y errores frecuentes) y cada paso explicado.

✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-15/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `registro.csv` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `03_modelos.ipynb` · lo creáis
☐ `justificacion_candidato.md` · lo creáis
☐ `modelo_candidato.joblib` · lo genera el cuaderno
☐ `metadatos.json` · lo genera el cuaderno
☐ `explicacion_modelo.png` · lo genera el cuaderno
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

Total en `sprint-15/`: 6 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 9). Los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado: ☐ Baseline + ≥ 3 modelos + 1 neuronal comparados con la misma partición, sin fuga.
☐ `experimentos/registro.csv` con al menos una fila por persona.
☐ Semilla fija; el notebook se ejecuta de arriba abajo.
☐ Modelo candidato elegido y justificado; test evaluado una sola vez.
☐ Roles rotados, tablero actualizado y retro con acción concreta.
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (reto en una página, plantillas y datos) · `2_Entregar` (qué se sube, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y cada paso explicado)
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
M9 · Modelado y experimentos	modelado y experimentos

Y ahora: Sprint 16 · Evaluación, IA responsable y entrega (viernes 4/12).

18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL).